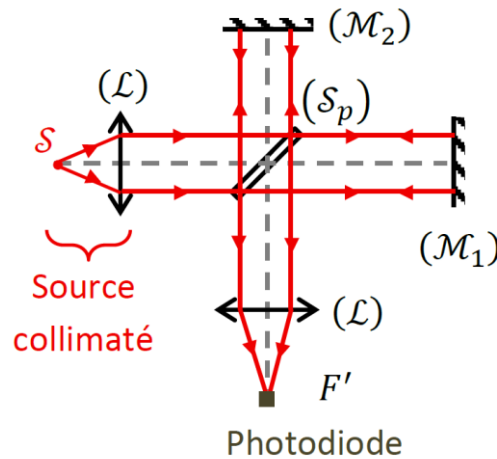


Correction : Principe de la spectrométrie d'absorption (CCINP MP 25)

Q1. Schéma de l'interféromètre de Michelson



Q2. Les rayons sont en incidence normale donc $\delta(F') = 2d$

Formule de Fresnel
$$I_{F'} = \frac{I_{max}}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda_m} \delta(F') \right) \right) = \frac{I_{max}}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{4\pi d}{\lambda_m} \right) \right)$$

On obtient un contraste maximal lorsque **les deux ondes qui interfèrent ont la même intensité** ($I_1 = I_2$), il faut donc que la séparatrice sépare équitablement les deux faisceaux et que les miroirs ensuite soient identiques.

Q3. $s(t) = KI(t) = \frac{I_{max}}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{4\pi d}{\lambda_m} \right) \right)$ avec $d = v_0 t$

$$s(t) = K \frac{I_{max}}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{4\pi v_0}{\lambda_m} t \right) \right) = K \frac{I_{max}}{2} \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{T} t \right) \right)$$

Par identification $T = \frac{\lambda_m}{2v_0} \Leftrightarrow \lambda_m = 2v_0 T$

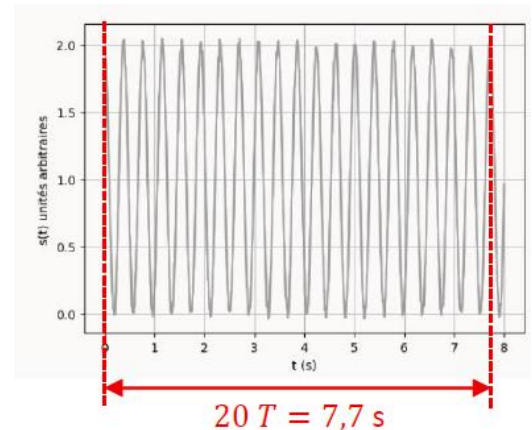
Par lecture graphique : $20 \times T = 7,7 \text{ s}$

A.N. : $\lambda_m = 2 \times 7,0 \cdot 10^{-7} \times \frac{7,7}{20} = 5,39 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 539 \text{ nm}$

L'incertitude type $u(\lambda_m) = \lambda_m \frac{u(T)}{T} = 2v_0 u(T)$

Avec $u(20T) = \frac{0,2}{\sqrt{3}} \Rightarrow u(T) = \frac{0,2}{20\sqrt{3}}$

A.N. : $u(\lambda_m) = 2 \times 7,0 \cdot 10^{-7} \times \frac{0,2}{20\sqrt{3}} = 8 \text{ nm}$



Q4. La longueur de cohérence correspond à la différence de marche maximale pour laquelle on a encore des interférences $|\delta| \leq \ell_c = \delta_{max}$.

On estime la durée au bout de laquelle les interférences ne sont plus observables : $t_{max} \approx 70 \text{ s}$. Cette durée correspond à une demi-longueur de cohérence puisqu'on a déplacé le miroir dans un sens et qu'il aurait été possible de le déplacer dans l'autre sens.

On en déduit : $\ell_c = \delta_{max} = 2d_{max} = 2(v_0 \times 2t_{max}) = 4 \times 7,0 \cdot 10^{-7} \times 70 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}$

$$\tau_c = \frac{\ell_c}{c}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \xrightarrow{\text{différentielle}} d\lambda = -\frac{\lambda d\nu}{\nu} \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda_m^2}{c} \Delta\nu = \frac{\lambda_m^2}{c\tau_c} = \frac{\lambda_m^2}{\ell_c}$$

A.N. : $\Delta\lambda = \frac{(539 \times 10^{-9})^2}{2 \cdot 10^{-4}} = 1,5 \text{ nm}$

Correction : Le système GPS (E3A PC 20)

Q1. $\boxed{\vec{F} = -G \frac{mM}{r^2} \vec{u}_r}$

Q2.

a) Syst {satellite}, réf géocentrique galiléen

TMC par rapport à O fixe : $\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{0}$ car force centrale sont $\vec{L}_0 = \vec{OM} \wedge m\vec{v}(M) = \vec{cst}$

Donc $\vec{OM} \perp \vec{cst} \Rightarrow \boxed{M \text{ reste dans le plan de normal } \vec{L}_0 \text{ passant par } O}$

b) D'après le théorème de l'énergie mécanique : $\frac{dE_m}{dt} = P(\vec{F}_{NC}) = 0$ car $\vec{F}$ est une force conservative donc $\boxed{E_m = cst}$.

c) $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + E_p = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2) - G \frac{mM}{r}$

$$C = \frac{\|\vec{L}_0\|}{m} = \|\vec{OM} \wedge \vec{v}(M)\| = \|r\vec{u}_r \wedge (\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta)\| = r^2\dot{\theta}$$

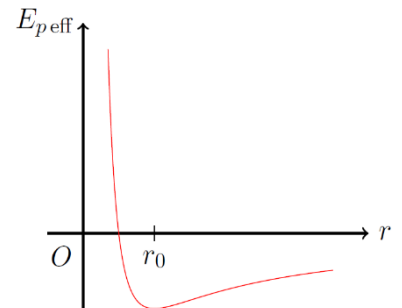
Donc $E_m = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + \frac{C^2}{r^2}) - G \frac{mM}{r}$ par identification : $\boxed{\begin{cases} A = GmM \\ B = \frac{1}{2}mC^2 \end{cases}}$

Q3. $\left(\frac{dE_{peff}}{dr}\right)_{r=r_0} = 0 = +\frac{A}{r_0^2} - \frac{2B}{r_0^3} \Rightarrow \boxed{r_0 = \frac{2B}{A} = \frac{C^2}{GM}}$

Il s'agit du rayon de l'orbite circulaire ayant cette constante des aires.

Pour NAVSTAR $r_0 = R_T + h = 6.371 \cdot 10^3 + 2.00 \cdot 10^4 = \boxed{2.64 \cdot 10^4 \text{ km}}$

E_{peff} est l'énergie potentielle effective.



Q4. D'après la troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{r_0^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} \Rightarrow \boxed{T = 2\pi \sqrt{\frac{r_0^3}{GM_T}}}$

A.N. : $T = 2\pi \sqrt{\frac{(2.64 \cdot 10^7)^3}{6.6743 \cdot 10^{-11} \times 5.9722 \cdot 10^{24}}} = 4.26 \cdot 10^4 \text{ s} = 11 \text{ h } 50 \text{ min } 19 \text{ s} \sim 12 \text{ h}$

Le satellite fait un peu plus de deux tours par jour ($T \sim \frac{T_{sid}}{2}$)

Q5. D'après le cours : $\boxed{E_{m1} = -\frac{GmM}{2R_1} = -\frac{GmM}{2(R_T + h_1)}}$

AN : $E_{m1} = -\frac{6.67 \cdot 10^{-11} \times 800 \times 5.97 \cdot 10^{24}}{2 \times (6.371 \cdot 10^6 + 1.50 \cdot 10^6)} = \boxed{-2.02 \cdot 10^{10} \text{ J}}$

Q6. $E_{m1} > E_{m0}$. La valeur optimale va correspondre à la plus grande valeur de E_{m0} pour le lancer donc $\cos(\lambda) = 0$ ainsi $E_{m0} = 8.6 \cdot 10^7 - 5.006 \cdot 10^{10} = -5.00 \cdot 10^{10} \text{ J}$.

Il faudra fournir une énergie de $E_{m1} - E_{m0} \sim 3.00 \cdot 10^{10} \text{ J}$ pour mettre le satellite sur son orbite basse depuis la Terre.

Q7. Le demi grand axe $a = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{R_T + h_1 + r_0}{2} = 17.13 \cdot 10^6 \text{ m} \Rightarrow E_{m12} = -\frac{GmM}{2a} = -9.30 \text{ GJ}$

Q8. $\Delta E_m = E_{m12} - E_{m1} = \frac{1}{2}m(V_1 + \Delta V_1)^2 + E_p(R_1) - \frac{1}{2}mV_1^2 - E_p(R_1) = \frac{1}{2}m(V_1 + \Delta V_1)^2 - \frac{1}{2}mV_1^2$

$$\text{Détermination de } V_1 : E_{m1} = -\frac{GmM}{2R_1} = \frac{1}{2}mV_1^2 - \frac{GmM}{R_1} \Rightarrow V_1 = \sqrt{\frac{GM}{R_1}}$$

$$\text{D'où } (E_{m12} - E_{m1}) \times \frac{2}{m} + V_1^2 = (V_1 + \Delta V_1)^2 \Rightarrow \Delta V_1 = \sqrt{(E_{m12} - E_{m1}) \times \frac{2}{m} + \frac{GM}{R_1}} - V_1$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = \sqrt{(E_{m12} - E_{m1}) \times \frac{2}{m} + \frac{GM}{R_1}} - \sqrt{\frac{GM}{R_1}} = 1.67 \text{ km.s}^{-1}$$

Q9. La durée du transfert correspond à une demi-période de l'ellipse :

$$\Delta t = \frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{a^3}{GM_T}} = 1.11 \cdot 10^4 \text{ s} = 3 \text{ h } 06 \text{ min}$$

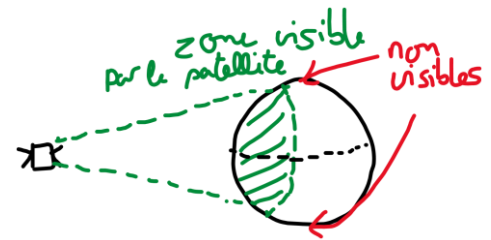
Q10. Un satellite géostationnaire a une période de rotation de un jour sidéral. Il est donc immobile au-dessus d'un point donné de la Terre, avec une orbite circulaire dans le plan de l'équateur donc il ne se trouve pas de manière permanente au dessus d'une ville française.

Détermination de l'altitude sur son orbite : 3^{ème} loi de Kepler :

$$\frac{T_{sid}^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} \Rightarrow h = \left(\frac{T_{sid}^2 GM_T}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} - R_T$$

$$\text{A.N. : } h = \left(\frac{(23 \times 3600 + 56 \times 60 + 4)^2 \times 6.67 \cdot 10^{-11} \times 5.97 \cdot 10^{24}}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} - 6.371 \cdot 10^6 = 35\,780 \text{ km}$$

Il permet de faire des observations continues d'une même zone (intéressant pour la météo)



Q11. Les points de latitude élevée (pôle Nord et Sud) ne sont pas couverts par un satellite géostationnaire, donc il ne convient pas.

Q12. La réaction de décomposition de l'hydrazine est $N_2H_{4(l)} = N_{2(g)} + 2H_{2(g)}$. On passe d'un système liquide à un système totalement gazeux donc la pression va augmenter et permettre la propulsion.

Q13. Un catalyseur est un composé chimique n'apparaissant pas dans le bilan de la réaction mais dont la présence accélère la réaction

Q14. Loi de Hess $\Delta_r H^\circ = -\Delta_f H^\circ(N_2H_{4(l)}) = -50,6 \text{ kJ.mol}^{-1} < 0$ donc la réaction est exothermique.

Q15. Syst {milieu réactionnel} transformation adiabatique et monobare

1^{er} pp $\Delta H = Q = 0$

H est une fonction d'état donc $\Delta H = \Delta H_{\text{réaction}} + \Delta H_{\text{rechauffement}}$

$$\Delta H = \xi \Delta_r H^\circ + C_{ptotfinal} \Delta T$$

Tableau d'avancement

	$N_2H_{4(l)}$	=	$N_{2(g)}$	+	$2H_{2(g)}$
t=0	n_0		0		0
A l'EF	0		n_0		$2n_0$

Donc $\xi = n_0$ et $C_{ptotfinal} = n_0 C_{P,m}^\circ(N_{2(g)}) + 2n_0 C_{P,m}^\circ(H_{2(g)})$

$$\text{On obtient alors } \Delta T = -\frac{\Delta_r H^\circ}{C_p^\circ(N_2) + 2C_p^\circ(H_2)}$$

$$\text{AN : } \Delta T = \frac{50,6 \cdot 10^3}{29,1 + 2 \times 28,8} = 583,6 \text{ K}$$

Correction : Suivi médical d'un spationaute (E3A MP 25)

Q1.

Référentiel géocentrique :

Origine : centre de masse de la Terre

Axes : les axes restent parallèles à ceux du référentiel de Copernic, axes pointant vers trois étoiles dites « fixes » car très éloignées du système solaire

Référentiel terrestre :

Origine : un point de la surface de la Terre ou bien le centre de la terre

Axes : immobiles par rapport à la surface de la Terre (ils suivent la rotation de la Terre sur elle-même). Traditionnellement, on choisit des axes pointant vers le Sud, l'Est et le Zénith.

Le référentiel terrestre est en rotation par rapport au référentiel géocentrique autour de l'axe Nord-Sud

Q2. Force gravitationnelle : $\vec{F}_G = -\frac{GmM_T}{R_T^2} \vec{u}_z$

Force d'inertie d'entraînement : $\vec{f}_{ie} = -m\vec{a}_{ie} = m\Omega^2 \overrightarrow{HM}$ avec

$$\overrightarrow{HM} = R_T \cos \lambda \vec{u}_{HM} \text{ où } \vec{u}_{HM} = \frac{\overrightarrow{HM}}{HM} = \cos \lambda \vec{u}_z - \sin \lambda \vec{u}_y$$

$$\vec{f}_{ie} = m\Omega^2 R_T \cos \lambda \vec{u}_{HM} = m\Omega^2 R_T \cos \lambda (\cos \lambda \vec{u}_z - \sin \lambda \vec{u}_y)$$

Q3. A.N. : $\|\vec{F}_G\| = \frac{GmM_T}{R_T^2} = \frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 75 \times 6,0 \cdot 10^{24}}{6,4^2 \cdot 10^{12}} = \frac{6,67 \times 75 \times 6,0 \times 10}{6,4^2} \approx 730 \text{ N}$

$$\|\vec{F}_{ie}\| = m\Omega^2 R_T \cos \lambda = 75 \times (7,3 \cdot 10^{-5})^2 \times 6,4 \cdot 10^6 \times \cos(49^\circ) \approx 1,7 \text{ N}$$

$$\|\vec{F}_G\| \approx 730 \text{ N}$$

$$\|\vec{F}_{ie}\| \approx 1,7 \text{ N}$$

$$\frac{\|\vec{F}_{ie}\|}{\|\vec{F}_G\|} \approx 2 \cdot 10^{-3} \text{ soit } \|\vec{F}_{ie}\| \ll \|\vec{F}_G\|.$$

La force d'inertie d'entraînement a une valeur très faible par rapport à la force de gravitation ; elle peut généralement être négligée et on peut considérer le référentiel terrestre comme quasi galiléen dans de nombreuses situations pour lesquelles on ne cherche pas une précision élevée.

Sa prise en compte dans la définition du poids $\vec{P} = m\vec{g} = \vec{F}_G + \vec{F}_{ie}$ va apporter une correction minime.

Q4. On accroche verticalement l'extrémité d'un ressort à un support fixe tandis qu'à l'autre extrémité est attaché l'objet de masse m à déterminer.

Syst : {masse m } dans le référentiel terrestre :

Bilan des forces :

- poids $\vec{P} = \vec{F}_G + \vec{f}_{ie} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_z$
- force de rappel élastique $\vec{T} = +k(\ell - \ell_0)\vec{u}_z$

A l'équilibre, projection de la relation fondamentale de la statique sur $\vec{u}_z$:

$$-mg + k(\underbrace{\ell_{eq} - \ell_0}_{\Delta\ell}) = 0$$

Il suffit de mesurer $\Delta\ell = \ell_{eq} - \ell_0$ l'allongement (ou élongation) du ressort :

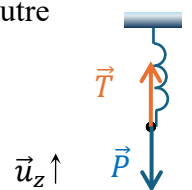
$$m = \frac{k\Delta\ell}{g}$$

La pesanteur dans la station spatiale ISS

Q5. Système : {satellite de masse M_S }

Référentiel géocentrique galiléen

Bilan des forces : force de gravitation $\vec{F} = -\frac{GM_T M_S}{r^2} \vec{u}_r = -\frac{GM_T M_S}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r$ attention h=altitude !!!



PFD: $M_S \vec{a} = -\frac{GM_T M_S}{r^2} \vec{u}_r$

Accélération dans le cas d'un mouvement circulaire : $\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r + \frac{dv}{dt} \vec{u}_\theta$

Projection sur $\vec{u}_r$: $-M_S \frac{v^2}{r} = -\frac{GM_T M_S}{r^2} \Leftrightarrow \boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}} = \sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}}}$ vitesse de satellisation

A.N. : pour $h =$

400 km, $\boxed{v = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24}}{6,4 \times 10^6 + 400 \times 10^3}} = 7,67 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} = 27,6 \cdot 10^3 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} \approx 28\,000 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}}$

On retrouve bien la valeur attendue.

Période de révolution : le mouvement étant circulaire uniforme,

$$\boxed{T = \frac{2\pi(R_T + h)}{v}} = \frac{2\pi(R_T + h)}{\sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}}} = 2\pi \sqrt{\frac{(R_T + h)^3}{GM_T}}$$

A.N. : en utilisant comme demandé par l'énoncé $v = 28\,000 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$

$$\boxed{T = \frac{2\pi(6,4 \times 10^6 + 400 \times 10^3)}{28\,000 \times 10^3} = 1,52 \text{ h} = 1 \text{ h } 31 \text{ min } 30 \text{ s} \approx 1 \text{ h } 30 \text{ min}}$$

Résultat cohérent avec celui de l'énoncé.

Q6. Système : {spationaute M de masse m }

Référentiel de l'ISS non galiléen car en rotation uniforme par rapport au référentiel géocentrique (à la vitesse angulaire de rotation $\omega = v_s/r$). On suppose le spationaute au centre de gravité S de la station, donc à l'altitude h .

Bilan des forces :

Force gravitationnelle : $\vec{F} = -\frac{GmM_T}{r^2} \vec{u}_r$ avec $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r \approx \overrightarrow{OS} = (R_T + h)\vec{u}_r$

Force d'inertie d'entraînement : $\vec{f}_{ie} = -m\vec{a}_{ie} = m\omega^2 \overrightarrow{OM} = m\omega^2 (R_T + h)\vec{u}_r$

Force d'inertie de Coriolis : $\vec{f}_{ic} = -m\vec{a}_c = -2m\vec{\omega} \wedge \vec{v}(M/R_{ISS}) = \vec{0}$ car flotte sans bouger

Somme des forces : $\vec{F} + \vec{F}_{ie} = \left(-\frac{GmM_T}{(R_T + h)^2} + m\omega^2 (R_T + h) \right) \vec{u}_r$ or $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{GM_T}{(R_T + h)^3}}$

$$\vec{F} + \vec{F}_{ie} = \left(-\frac{GmM_T}{(R_T + h)^2} + m \frac{GM_T}{(R_T + h)^3} (R_T + h) \right) \vec{u}_r = \vec{0}$$

Le spationaute est en apesanteur.

Q7. D'après la question précédente, le spationaute est en impesanteur : son poids est nul quelle que soit sa masse, l'élongation du ressort serait donc toujours nulle, ne permettant pas d'accéder à la masse.

Q8. Système : {spationaute + dispositif de masse $m = m_1 + m_2$ }

Référentiel de l'ISS non galiléen.

Bilan des forces :

Force gravitationnelle : $\vec{F} = -\frac{GmM_T}{r^2} \vec{u}_r$ avec $\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r \approx \overrightarrow{OS} = (R_T + h)\vec{u}_r$

Force d'inertie d'entraînement : $\vec{f}_{ie} = -m\vec{a}_{ie} = m\omega^2 \overrightarrow{OM} = m\omega^2 (R_T + h)\vec{u}_r$

Force d'inertie de Coriolis : $\vec{f}_{ic} = -m\vec{a}_c = -2m\vec{\omega} \wedge \vec{v}(M/R_{ISS}) \perp \text{mouvement } \vec{e}_z$

Tension du ressort : $\vec{T} = -k(\ell - \ell_0)\vec{e}_z = -k(z - \ell_0)\vec{e}_z$

PFD : $m\vec{a} = \underbrace{\vec{F} + \vec{f}_{ie}}_{=\vec{0}} + \vec{f}_{ic} + \vec{T}$

Projection selon $\vec{e}_z$: $m\ddot{z} = -k(z - \ell_0)$

$$\ddot{z} + \frac{k}{m} z = \frac{k}{m} l_0$$

Oscillateur harmonique de pulsation ω_0 telle que

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} = \frac{4\pi^2}{T^2}$$

Q9. A vide : $\frac{k}{m_1} = \frac{4\pi^2}{T_1^2}$; en présence du spationaute : $\frac{k}{m} = \frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{k}{m_1+m_2}$; on a donc :

$$\frac{m_1 + m_2}{m_1} = \frac{T^2}{T_1^2} = 1 + \frac{m_2}{m_1}$$

Soit

$$m_2 = \left(\frac{T^2}{T_1^2} - 1 \right) m_1$$

A.N. : $m_2 = 73 \text{ kg}$

Q10. $\beta = 6$; $\gamma = 6$; $\alpha = 6$

Q11. Loi de Hess :

$$\Delta_r H^\circ = 6\Delta_f H^\circ(H_2O_{(l)}) + 6\Delta_f H^\circ(CO_{2(g)}) - 6\Delta_f H^\circ(O_{2(g)}) - \Delta_f H^\circ(C_6H_{12}O_{6(aq)})$$

$$\Delta_r H^\circ = 6\Delta_f H^\circ(H_2O_{(l)}) + 6\Delta_f H^\circ(CO_{2(g)}) - 6\Delta_f H^\circ(O_{2(g)}) - \Delta_f H^\circ(C_6H_{12}O_{6(aq)})$$

$$\Delta_r H^\circ = 6 \times -285 + 6 \times -393 + 1273 = -2795 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$\Delta_r H^\circ < 0$ réaction exothermique

Q12. Syst {réaction}

$$1^{\text{er}} \text{ principe } \Delta H = Q = \xi \Delta_r H^\circ \Rightarrow \xi = \frac{Q}{\Delta_r H^\circ} = \frac{2,5 \cdot 10^3}{2795} = 0,89 \text{ mol}$$

	$C_6H_{12}O_{6(aq)}$	+	$6O_{2(g)}$	=	$6CO_{2(g)}$	+	$6H_2O_{(l)}$
EI	n_0		n_1		0		0
EF	$n_0 - \xi$		$n_1 - 6\xi$		6ξ		6ξ

La quantité de matière d'oxygène nécessaire vaut $n_1 = 6\xi$ ce qui correspond à une quantité de matière d'air

$$n_{air} = \frac{100}{21} n_1 = \frac{600}{21} \xi$$

On considère que l'air est un gaz parfait $V_{air} = \frac{n_{air}RT}{P} = \frac{\frac{600}{21} \times 0,89 \times 8,314 \times 293}{10^5} = 0,61 \text{ m}^3 = 610 \text{ L}$

La quantité de matière de glucose consommé vaut ξ ce qui correspond à une masse

$$m = \xi M(\text{glucose}) = 0,89 \times 180 = 160 \text{ g}$$

Q13. Ordre 1 : $v = -\frac{d[HLa]}{dt} = k[HLa] \Leftrightarrow \frac{d[HLa]}{dt} + k[HLa] = 0$

Résolution $[HLa](t) = [HLa]_0 e^{-kt}$

$$\text{Expression de k : } k = -\frac{\ln\left(\frac{[HLa]_t}{[HLa]_0}\right)}{t} \Rightarrow \frac{\ln\left(\frac{[HLa]_8}{[HLa]_0}\right)}{t_8} = \frac{\ln\left(\frac{[HLa]_{16}}{[HLa]_0}\right)}{t_{16}} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{[HLa]_8}{[HLa]_0}\right) \frac{t_{16}}{t_8} = \ln\left(\frac{[HLa]_{16}}{[HLa]_0}\right)$$

$$[HLa]_{16} = [HLa]_0 \exp\left(\ln\left(\frac{[HLa]_8}{[HLa]_0}\right) \frac{t_{16}}{t_8}\right)$$

A.N. :

$$[HLA]_{16} = 3 \exp \left(\ln \left(\frac{1,1}{3} \right) \frac{16}{8} \right) = 0,4$$

On retrouve la valeur du tableau, ce modèle d'ordre 1 est compatible avec les mesures

Q14. Pas temporel : $p = \frac{Dt}{N}$

Q15. Equation différentielle étudiée :

$$\frac{dC}{dt} = -\alpha C(t) - \beta C^2(t) + \gamma$$

Méthode d'Euler explicite :

$$\frac{C_{i+1} - C_i}{p} = -\alpha C_i - \beta C_i^2 + \gamma$$

$$C_{i+1} = C_i(1 - \alpha p) + p(-\beta C_i^2 + \gamma)$$